



2 593

факельных шлейфа

Пермский бассейн, 2024

Пик: ~34 000 т/ч метана

из ~80 000 скважин (~3,2% факелуют)

Не аварии — нормальный эксплуатационный режим. Сжигать избыточный газ быстрее и дешевле, чем строить газовую инфраструктуру.

NASA Earth Observatory · VIIRS day-night band · NOAA · 2024

AI в нефтегазе — не «улучшалка на 5%», а способ закрыть конкретные провалы. И закрывает либо громко, либо публично проваливается.

16

Лекция 16

AI в нефтегазовой отрасли и добыче ресурсов

Шесть разделов через матрицу данные × физика.

Главный вопрос:

В каком квадранте матрицы «данные × физика» AI становится мультипликатором классических методов, а где он либо необходим, либо опасен — на материале **10 разобранных провалов индустрии 2014–2026?**

Курс — про инженерное суждение «когда применять AI, когда отказаться»

Сегодня — на материале нефтегазовой отрасли.

Аудитория	Формат	Вы научитесь
Студенты-инженеры 3 курса (универсальная, не отраслевые специалисты)	42 слайда · 10 разобранных провалов · 12+ рабочих кейсов · 7 разделов	Различать 4 квадранта матрицы · Критически читать вендорские заявления · Применять критерии «AI не нужен» · Альтернативы без AI

10 разобранных провалов + 12+ рабочих кейсов = инженерный фильтр, не каталог инноваций.

Карта лекции — 7 разделов

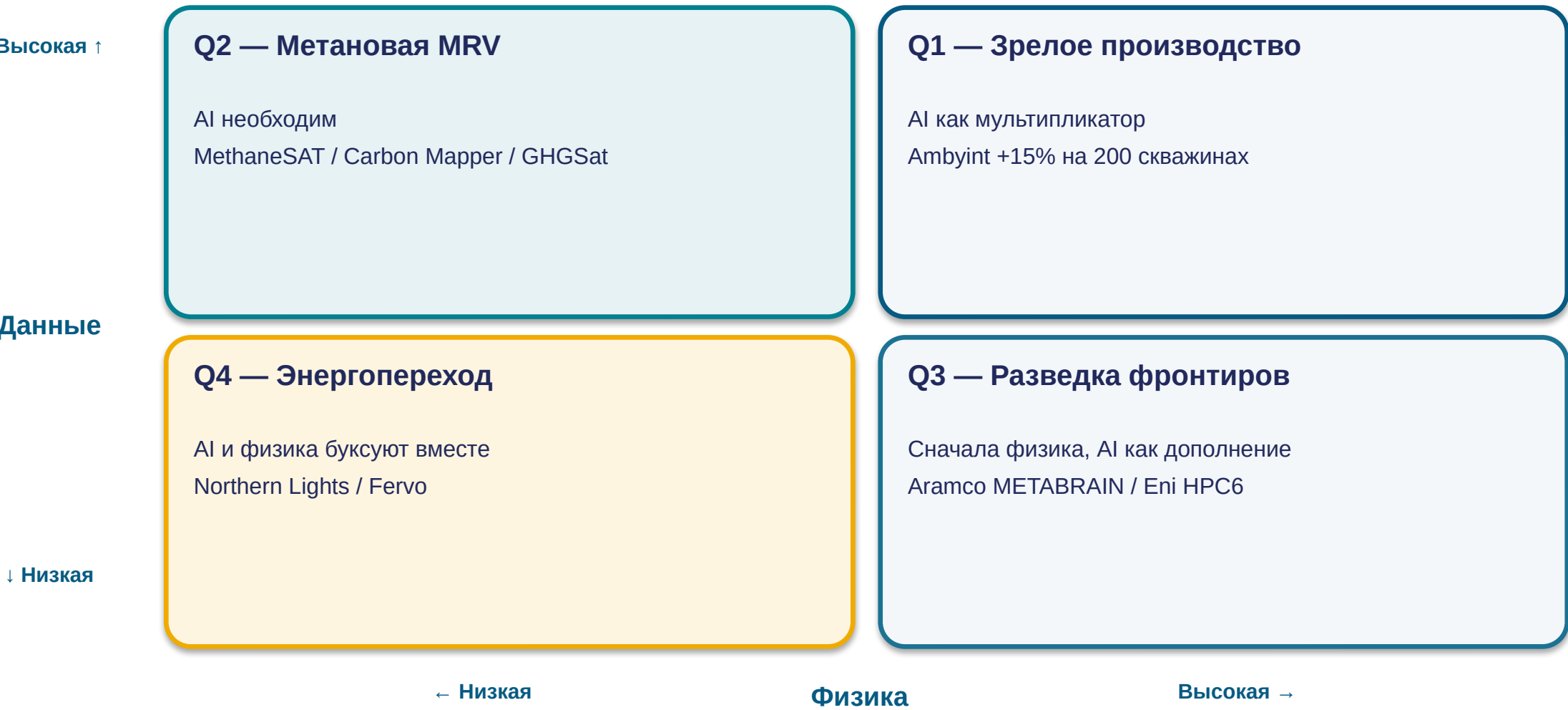
Не по цепочке создания стоимости, а по структуре AI-задачи: данные × физика



Краткий словарь: MRV = выявление-учёт-проверка · OGI = оптическая газовая визуализация · CCS = улавливание и хранение углерода · EGS = улучшенные геотермальные системы · SIS = приборная система безопасности

Когда AI работает в нефтегазе? Матрица данные × физика

От разведки фронтиров до спутникового метана — AI имеет 4 разных профиля



За каждым AI-внедрением — альтернатива: физический симулятор, OGI-камера, классическая интерпретация.

Q1

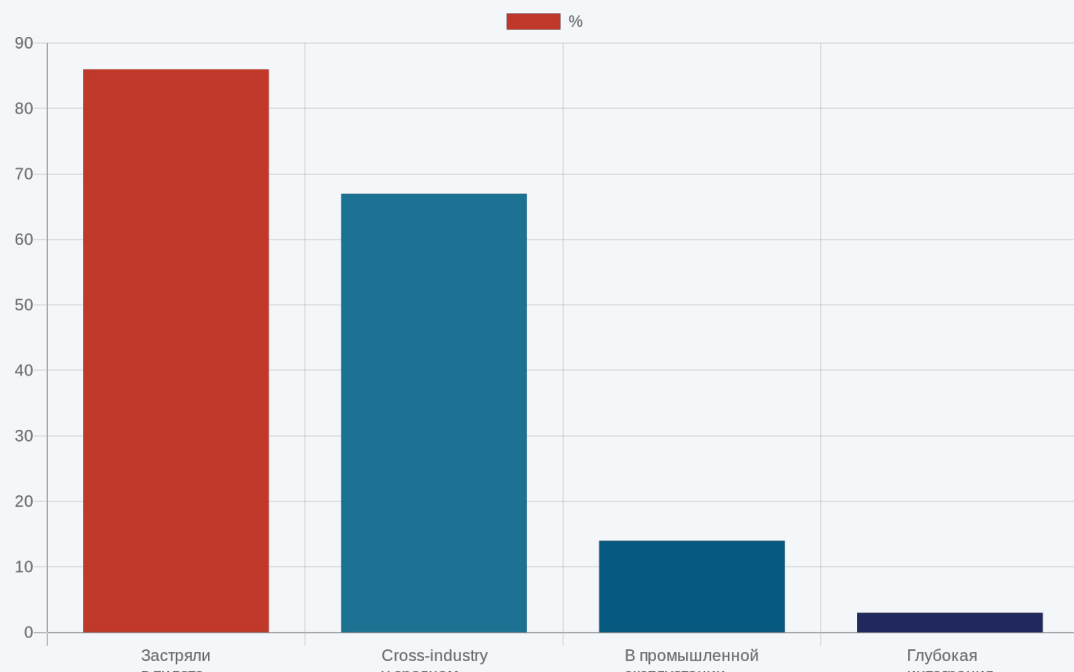
Зрелое производство

AI здесь — мультипликатор классических методов. Самый освоенный квадрант. И самый структурно проваленный.

3 рабочих кейса · 2 структурных провала · 86% пилотов застряло — статистическая норма

86% AI-проектов в энергетике застряли в пилоте

McKinsey State of AI 2024 — vs средний по отраслям ~67%. Энергетика на 18 п.п. хуже среднего.



5 структурных причин:

1. Данные. 60–80% времени AI-проекта = очистка данных. Только 21% энергокомпаний имеют качество для AI промышленного уровня.
2. Интеграция со старой IT. Стоимость интеграции SCADA/MES/ERP — в 3–5× выше стоимости AI-софта.
3. Дефицит кадров. AI + предметная область. После кризиса 2020 — 107 тыс. рабочих мест потеряно.
4. Культура безопасности. Старший оператор отказывает рискованной рекомендации — и часто прав.
5. Горизонт окупаемости. AI-поставщик обещает 12–18 мес; срок жизни месторождения 20–30 лет. Несовместимо.

Это не «AI плохой» — это статистическая норма отрасли. 14% работают vs 86% застряли — инженерный фильтр, а не приговор.

«Усталость от ложных тревог устранена» — это маркетинг

Aspen Mtell на нефтепереработке: 100–500 ложных тревог в день; общезаводские пилоты тихо закрываются.



Маркетинг (AspenTech):

«Снижение незапланированного простоя на 60%»

«Усталость операторов устранена»

Реальность на НПЗ:

- 100–500 ложных тревог/день — оператор перестаёт реагировать
- Успех на одной колонне → общезаводской пилот тихо закрыт
- Honeywell UOP 310+ установок / ~700 НПЗ = ~44% охвата
- Многие НПЗ — «классический APC без AI»

Структурный разрыв:

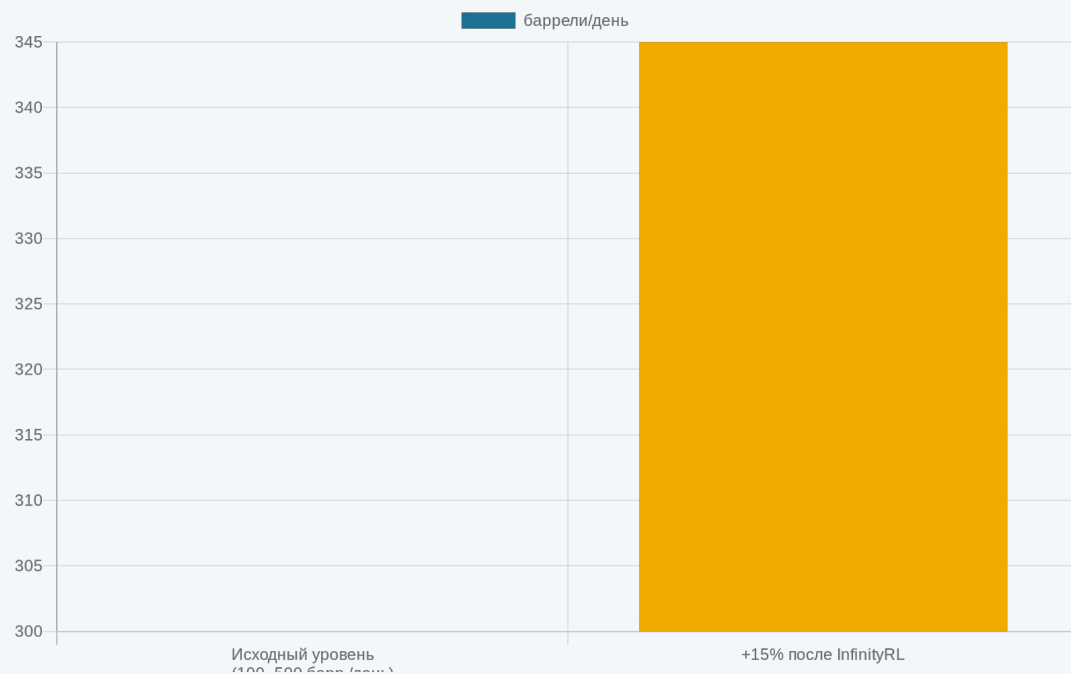
Многослойная физика (масса + энергия + реакция + коррозия) ломает ML-суррогаты на нестандартных режимах.

AspenTech · страница продукта Aspen Mtell

Урок: отчёт поставщика ≠ реальность на установке. Коммерческий учёт, SIS, общезаводская переработка — AI ещё не дошёл.

Ambyint InfinityRL: +15% на 200 скважинах Permian

Канадский стартап Калгари (2014), \$25 млн раунд Series B 2022. Обучение с подкреплением для оптимизации механизированной добычи.



Метрики кейса:

- Регионы: Permian + Eagle Ford + Bakken
- Тип: штанговые насосы + ЭЦН (зрелая добыча)
- Исходный уровень: 100–500 баррелей/день на скважину
- Прирост: +15% от среднего исторического
- На 200 скважинах: +3 000–15 000 баррелей/день суммарно

Почему это сильный кейс:

1. Проверяемая база — не «спас \$10 млн» без знаменателя.
2. Обучение с подкреплением поверх классики — дополнение, не замена.
3. Узкая область — оптимизация подъёма, не «AI везде».

Когда Ambyint НЕ работает: стрипперные скважины (<10 баррелей/день). +15% = +1,5 барр./день; стоимость развёртывания > извлечённой ценности.

Ландшафт поставщиков Q1 — 3 группы

Тот же режим (прогностическое обслуживание) реализуют 10+ поставщиков. Режим ≠ бренд.

ML-стартапы для добычи

- Ambyint (Калгари) — InfinityRL для механизированной добычи
- OspreyData (→ Mesquite 2022) — ML с экспертом для ЭЦН, газлифта

Корпоративные (нацкомпании + супермэйджоры)

- SLB Avocet — ПО управления добычей с ML с 2020+
- Halliburton DecisionSpace Production — аналог. Промышленный масштаб.

НПЗ + трубопроводы

- AspenTech Aspen Mtell (Emerson) — растёт через перекрёстные продажи
- Honeywell UOP Connect — 310+ установок / ~700 НПЗ = ~44%
- Yokogawa / ABB Genix / Emerson — конкуренты

Бурение (дополнительно): Nabors PACE-X (4-мильный ствол Bakken) · NOV NOVOS · Precision Drilling AlphaAutomation. Режим = автоматизация бурения; бренд вторичен.

Роснефть Digital Field на Башнефть Илишевское

Внутренняя разработка после ухода Roxar / Schlumberger в 2022. Вертикальная интеграция по умолчанию.

Метрики Илишевского, 2024:

+1 Mt/год

дополнительной нефти (= +5,9% от ~17 Mt/год)

~1 млрд ₽/год

дополнительного эффекта

23 продукта (10 коммерциализованных)

+60% удалённого управления · +5% энергоэфф. · -5% логистики

Контекст: санкции → внутренняя разработка

- После марта 2022 — Roxar (Schlumberger), AspenTech, Honeywell ушли с РФ.
- Вертикальная интеграция — необходимость, не выбор.
- Ближе к китайской модели (Sinopet, CNOOC), чем к американской на основе поставщиков.

Оговорка:

Российские KPI — самоотчёт в пресс-релизе; независимый аудит ограничен санкциями. Тот же уровень осторожности, что для Aramco \$1,8 млрд.

Башнефть Илишевское — типичное зрелое месторождение Q1: эксплуатируется с 1980-х, ~17 млн т/год исходный уровень. Пилотировать AI на известном активе, не на фронтире.

Cognite + C3.ai: чистые AI-вендоры теряют долю

Базовые модели поедают узких отраслевых AI-вендоров. Адресуемый рынок уже, чем ожидалось.

Cognite (Норвегия, выделён из Aker BP 2017)

- 2018: оценка ~\$300 млн
- 2021–2022: план IPO \$2–3 млрд в 2023
- 2023: IPO отменён — рыночные условия + сжигание капитала
- 2024: ARR (годовая повторяющаяся выручка) \$94 млн (+40%), 871 сотрудник после реструктуризации
- 2026: «время IPO неопределённо» (отчёт Aker ASA)

C3.ai (США, основан 2009 Tom Siebel)

- BHC3 JV с Baker Hughes (2019) — реструктурирован к 2023
- ФГ24 нефтегаз = 5,9% выручки = ~\$18 млн из \$310 млн
- ФГ25: «не-нефтегазовая выручка +48%» → нефтегаз уменьшается
- C3.ai сместил фокус на федеральный/оборонный сектор
- IPO 2020: \$42 → пик ~\$15 млрд → 2026: ~\$3–4 млрд (–70–80% от пика)

Базовые модели (SLB Lumi, METABRAIN) поедают узкоспециализированных: (a) большая модель + лёгкое дообучение (LoRA) > специализированная; (b) крупные нацкомпании разрабатывают свои базовые модели.

Когда AI НЕ нужен в Q1 — 6 структурных критериев

Дистиллировано из практики последних 5 лет. Каждый — с конкретной альтернативой.

1

Зрелый пласт + классический симулятор (Eclipse)

Опытный инженер + классический симулятор дают надёжные ответы. ML — накладные расходы без существенного прироста.

2

Стрипперные скважины (<10 барр./день)

Прибавка +15% = +1,5 барр./день; стоимость развёртывания > извлечённой ценности. Юнит-экономика отрицательная.

3

Коммерческий учёт нефти (custody transfer)

Передача товарной нефти. Регулятор требует расходомер 0,2% точности. Не «чёрный ящик» ML.

4

Аварийная остановка (BOP/PRV/ESD) — SIS

SIL3/SIL4 по IEC 61511 = детерминировано + сертифицируемо. ML не сертифицируется.

5

Разведка фронтов без аналогов

ML не на чем обучать. Опытный геофизик + классическая интерпретация (далее в Разделе 2).

6

Отчётность EU Methane Reg

Прослеживаемость обязательна — не оценка «чёрного ящика». Регуляторное соответствие.

Главный навык курса: уметь сказать «нет» там, где AI не нужен. 14% работают vs 86% застряли — разница часто именно здесь.

Q3

Разведка фронтиров

Каждая поисковая скважина = \$50–100 млн.
Размер выборки 1–5 скважин. ML не
обобщается без аналогов. Физика — эталон, AI
как дополнение.

3 рабочих кейса · 2 провала десятилетия · гонка суперкомпьютеров \$100–400 млн на инсталляцию

Гонка суперкомпьютеров (HPC) Q3: \$100–400 млн на установку

Не превращается в товар как облако — стратегические капитальные затраты. Малые операторы вытесняются капитальным барьером.

Eni HPC6 (декабрь 2024)



606 PFLOPS пиковая · 477 устойчивая

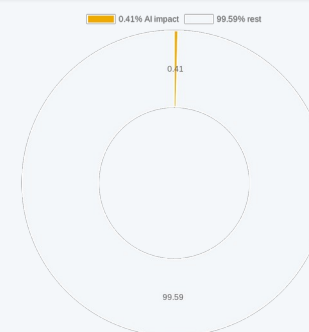
14 000 AMD MI250X GPU

\$104 млн капитальных затрат

Top500 #5 мирового рейтинга

Стратегия: дешевле за FLOP (AMD vs NVIDIA)

Aramco METABRAIN (2024–2025)



~250 млрд параметров

7 трлн токенов = 90 лет данных Aramco

\$1,8 млрд реализовано в 2024 (Давос янв 2025)

6 000 сотрудников обучены, 430 сценариев применения

Источник: CEO Amin Nasser

Aramco выручка 2024 = \$436,6 млрд → $\$1,8 \text{ млрд} / \$436,6 \text{ млрд} = 0,41\%$. AI добавляет полпроцента к полностью оптимизированной операции.

SLB Lumi (сентябрь 2024) — базовая модель поверх Petrel + Delfi

Якорные заказчики: Aker BP, Shell, Azule Energy. Вычислительная база — NVIDIA Grace Hopper.



SLB / Schlumberger пресс-рум · 2024

Что Lumi делает:

- Интерпретация петрофизики — каротаж
- Автотрассировка сейсмических горизонтов
- Предварительная характеристика коллектора — фации
- Оптимизация параметров бурения

Контекст:

- Цифровая выручка SLB 2024 = \$2+ млрд = 5,7% от \$35 млрд
- Halliburton + OpenAI/Anthropic — через партнёрства
- **Режим «отраслевая базовая модель» ≠ бренд «Lumi»**

Через 2-3 года: SLB Lumi 2.0 или конкурент. Бренд вторичен, режим (базовая модель на 80+ лет отраслевых данных) первичен.

ExxonMobil Discovery 6 — 4D-сейсмика месяцы → недели

HPE Cray EX4000, 4 032 NVIDIA Grace Hopper, 4× вычислений vs Discovery 5. \$200–400 млн капитальных затрат.



USS Normandy у FPSO в Stabroek Block · US Navy / Wikimedia Commons (PD)

Что делает Discovery 6:

- 4D-сейсмика (3D + время) — месяцы → недели
- Активное управление пластом в реальном времени
- Stabroek Block Guyana — основной сценарий

Кейс Stabroek:

- 6 плавучих платформ (FPSO) к 2026

\$1 млрд+

высвобождено через быстрое перепозиционирование скважин

Параллель Aramco METABRAIN: тот же режим, разные стратегии (США vs Саудовская Аравия).

Капитальный барьер: \$200–400 млн для топового суперкомпьютера исключает 95% операторов. Только нацкомпании + супермэйджоры.

BP + Beyond Limits — \$20 млн, разворот поставщика в 2023

BP Ventures, раунд Series B июнь 2017 → Beyond Limits разворот в медицину/производство 2023.

Что обещали (2018):

«AI впитает знания геологов
и будет имитировать их решения».

Происхождение:

- NASA JPL (наследие \$20 млн)
- Glendale, Калифорния, 2014
- «Когнитивный AI» как отличие

Сигналы BP 2018:

- \$20 млн Series B июнь 2017
- Попытка ребрендинга Beyond Petroleum
- Публичное обязательство

Что получили (2018–2023):

**7 лет публичных
результатов нет**

- 0 кейсов на сайте BP после 2019
- 0 публикаций в Society of Petroleum Engineers
- Beyond Limits разворот в медицину/производство 2023

3 урока:

1. Концентрация на одном малом поставщике — риск
2. Когнитивный маркетинг — антропоморфное обещание
3. Рамка имитации — AI не имитирует, он аппроксимирует

«Когнитивный AI имитирует геолога» — антропоморфная рамка, скрывающая оценку структурной применимости.

IBM Watson + Repsol Kalimba (2014–2022)

Цикл хайпа 2014–2016 → реальное коммерческое применение $\leq 10\%$ от ожиданий. Watson Industry Solutions стагнация 2018–2022.

Проект Kalimba 2014–2022

2014:

- IBM + Repsol объявляют партнёрство
- Cognitive Environments Lab (Нью-Йорк) + Repsol Tech Centre (Мадрид)
- «Когнитивные вычисления для разведки»

2014–2022:

- 30 лет данных разведки «проанализированы»
- Конкретных новых открытий не объявлено
- Бюджет разведки Repsol сократился с 2019

2022:

- Тихое сворачивание

Watson Health parallel

\$5 млрд+

инвестиций IBM в Watson Health 2015–2021

→ **продан Francisco Partners в 2022**

за ~\$1 млрд (= 20% от инвестиций)

3 урока:

1. Универсальный «когнитивный» AI не масштабируется в узкую область
2. Цикл хайпа 2014–2016 → реальное применение $\leq 10\%$ от ожиданий
3. SLB Lumi и Aramco METABRAIN — отраслевые = успешнее

Watson Health → ~\$1 млрд продан = \$5 млрд инвестиций vs \$1 млрд продажа = провал \$4 млрд. Косвенный якорь: Kalimba не был исключением — он был частью паттерна.

Альтернатива Q3: физические симуляторы + старшая экспертиза

AI как дополнение поверх, не как замена. Через 5 лет Eclipse будет стандартом — не AI-замена.

Eclipse (SLB)

Отраслевой стандарт симулятора пласта с 1983.
Зрелые коллекторы + регуляторные отчёты.
Связанные уравнения флюид + теплопередача + химия.

INTERSECT (SLB)

Преемник для массивно-параллельных суперкомпьютеров.
Крупные модели, более мелкая сетка.
Заменяет Eclipse на топовых проектах.

CMG IMEX / STARS / GEM

Computer Modelling Group (Калгари).
IMEX «чёрная нефть», STARS тепловые/МУН, GEM композиционный.
Лидер в тяжёлой нефти + МУН (методы увеличения нефтеотдачи).

OpenFOAM (CFD)

Открытый CFD для расчётов NPV, геомеханики, моделирования ГРП.
Исследования + характеристика коллектора.

Старший геофизик (\$200–500 тыс./год) + классическая интерпретация > \$5–20 млн базовая модель на фронтире. PINN (нейросеть с встроенной физикой) — исследовательский уровень, не коммерческий. AI как дополнение, не замена.

Алфавит метановой MRV — 6 обязательных терминов

Все встретятся в следующих 8 слайдах. Названия брендов — не переводим.

MRV

Monitoring / Reporting / Verification
= выявление-учёт-проверка
Обязательно под EU 2024/1787.

OGI

Optical Gas Imaging
= оптическая газовая визуализация
ИК-камера (FLIR GFx320, Opgal EyeCGas).

LDAR

Leak Detection And Repair
= программа выявления и устранения утечек
4×/год обходы с OGI + ремонт 5-15 дней.

OGMP 2.0

Oil & Gas Methane Partnership 2.0 (UN)
Уровень 5 — прямое измерение.
170+ компаний подписали.

SIL / SIS

Safety Integrity Level / Safety Instrumented System
IEC 61511. SIL3 = 0,001–0,0001 PFD.
ML не сертифицируется.

барр./день / ЭЦН

Баррелей нефти в день / Электроцентробежный насос
(Electric Submersible Pump)
Стрипперные скважины <10 барр./день.

Дополнительно: AI необходим именно потому, что OGI + Picarro + LI-COR покрывают уровень площадки — точечное выявление утечки требует слияния 4 сенсоров.

Q2

Метановая MRV

Данные — петабайты в день. Физика — разорвана. Слияние 4 сенсоров + атрибуция малой утечки — открытая ML-задача. AI необходим. Но один спутник = катастрофическая единичная уязвимость.

MethaneSAT (4 марта 2024) — ключевой результат по Permian

Первый в истории спутник, владелец которого — экологическая некоммерческая организация. Бюджет \$88 млн.



MethaneSAT / EDF · 2024

Что отличало MethaneSAT:

Технические возможности:

- Широкий охват — 200×200 км за один проход
- Высокая точность — порог детекции ~500 кг/ч
- Открытый доступ через Google Earth Engine

Ключевой результат по Permian:

410 т/ч

метана = +50% над оценкой EPA (~273 т/ч)

- Нью-Мексико: 1,2% интенсивности утечек
- Техас: 3,1% интенсивности утечек
- ~2 000 файлов данных за 15,5 мес работы

+50% над EPA — это не «AI ошибается». Это AI измеряет, а EPA считает по коэффициентам эмиссий 30-летней давности.

20 июня 2025 — MethaneSAT потерян после 15,5 месяцев

4 марта 2024 запуск → 20 июня 2025 «аномалия аппарата». 26% от расчётного 5-летнего срока.

Хронология

4 марта 2024

Запуск SpaceX Falcon 9

Март 2024 — июнь 2025

15,5 месяцев операций

~2 000 файлов данных собрано

20 июня 2025

«Аномалия аппарата» — потеря связи

15,5 / 60 мес расчётных

= 26% реализованного срока

\$5,7 млн/мес фактически vs \$1,5 млн/мес планировалось

4 урока потери

1. Единая точка отказа (SPOF)

Один спутник = катастрофический вектор потери. Группировка (GHGSat 13+) — устойчива.

2. Надёжность аппаратуры

Открытый космос ≠ контролируемая лаборатория. 26% срока — высокий риск.

3. Регуляторное ограничение

Инспектор по EU 2024/1787 не может полагаться на один источник. Диверсификация обязательна.

4. AI ≠ верхний слой данных

Софт работает. Аппаратура отказала. AI зависит от верхнего слоя.

Урок: регуляторная инфраструктура требует диверсифицированной сенсорной сети, не одного спутника. AI зависит от аппаратуры на верхнем слое.

После MethaneSAT: Carbon Mapper + GHGSat + Bridger + SeekOps

Диверсифицированная сенсорная сеть — то, чем должен был быть MethaneSAT. Несколько провайдеров после потери.

Carbon Mapper Tanager-1

Запуск 16 авг 2024.
Группировка Planet Labs.
Технология NASA JPL.
Детекция на уровне площадки.

Группировка GHGSat

13 спутников к середине 2025.
Разрешение 25 м.
Фокус на уровне площадки.
Коммерческие: ExxonMobil, ConocoPhillips, EOG.

Авиасъёмка Bridger Photonics

Воздушный LiDAR (картирование газов).
4× точнее наземной OGI.
Ближняя дистанция, медленное сканирование.
Для программ LDAR.

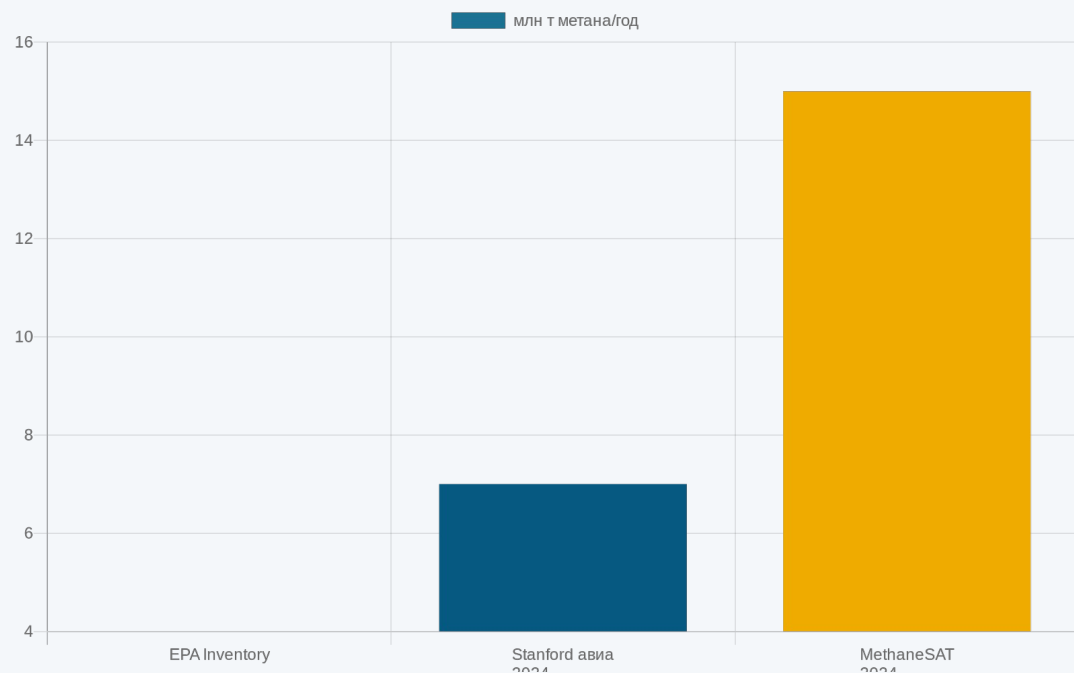
SeekOps + Project Canary

SeekOps — метановые сенсоры на БПЛА.
Project Canary — непрерывный мониторинг площадок.
Сертификация (RSG, MiQ).

Урок: один спутник — единая точка отказа. Диверсифицированная сенсорная сеть (спутник + авиа + наземная) — устойчива. Регулятор EU требует именно этого.

4× разрыв отрасль vs регулятор — методологический разрыв

MethaneSAT измерил ~15 млн т/год по нефтегазу США. EPA Inventory ~4 млн т. Stanford 2024 авиа ~7 млн т = в 2 раза.



Что это значит:

- EPA inventory: подход «снизу вверх», коэффициенты 1990-х.
- Stanford авиа: измерения «сверху вниз», 2024.
- MethaneSAT: космос, всё что меньше 500 кг/ч пропускается.

9-спутниковый тест 2024 (Atmospheric Measurement Techniques):

- 58% точек эмиссии идентифицировано.
- **41% ложных пропусков.**
- AI не «ошибается» — сенсоры имеют структурные ограничения.

Это не провал AI:

Это структурный методологический разрыв. Модернизация EPA в процессе.

Триангуляция из нескольких источников — единственный валидный подход. AI необходим, но AI ≠ эталон — он измеряет, факелы факелуют.

EU 2024/1787 vs EPA Subpart W — рынок AI MRV развивается асимметрично

Оператор в EU рискует штрафом > прибыли от добычи. Оператор в США не торопится инвестировать.

EU 2024/1787 (август 2024)

до 20%

оборотного штрафа за несоответствие

Ключевые сроки:

- LDAR обязательный — 5 мая 2025
- OGMP уровень 4/5 отчёты — 5 авг 2025
- Соответствие для импорта — с 2027

Драйвер:

Shell, TotalEnergies — на переднем крае выполнения.

US EPA Subpart W

6 мая 2024 утверждён → отсрочка до 2034

Что произошло:

- Финальное правило утверждено 6 мая 2024
- Администрация Трампа — пересмотр сент. 2025
- Предлагается отсрочка до 2034 для внедрения

Эффект на рынок:

- Рынок AI MRV США ~\$200 млн (2024)
- **vs EU ~\$500 млн+ к 2026 (оценка)**

Регуляторика — главный драйвер Q2. EU жёстко → AI необходим. США в режиме ожидания → рынок AI развивается медленнее.

Альтернатива Q2: наземная OGI + переносные анализаторы

Когда AI не нужен — OGMP уровень 5 (прямое измерение) + коммерческий учёт нефти.

FLIR GFx320 / Opgal EyeCGas

Ручные OGI-камеры.
ИК-визуализация углеводородов.
2-3 обхода объекта в год.

Picarro G2210-i / LI-COR LI-7810

Переносная спектроскопия затухания в полости.
Прямое измерение, уровень частей на млрд (ppb).
Для верификации OGMP уровень 5.

Rebellion Photonics

Стационарная OGI + аналитика.
Непрерывный мониторинг площадки.
Заменяет AI-скрининг на крупных узлах.

EPA Method 21 / EU LDAR

Детектор + газоанализатор для всех клапанов, фланцев.
4×/год обходы.
Обязательно по регуляции.

2 критерия когда AI не нужен в Q2: (1) соответствие OGMP уровень 5 — регулятор требует точность, не оценку; (2) коммерческий учёт нефти — расходомер обязателен, не AI.

Q4

Энергопереход: CCS + EGS

Здесь AI и физика буксуют вместе. Длинный горизонт, мало данных, низкая определённость физики. Самый честный квадрант.

2 рабочих пилота · 2 структурных провала · 190× разрыв масштабирования

Northern Lights CCS — 0,02% от необходимого масштаба

СП Equinor + Shell + TotalEnergies. Коммерческий запуск 2024. Эугарден, Норвегия.



Wikimedia Commons / Zypres · CC-BY-SA 4.0

Метрики Northern Lights:

- Мощность фазы 1: 1,5 млн т CO₂/год
- В эксплуатации с 2024
- Источники CO₂: Microsoft, Heidelberg Materials, Yara

Сравнение с масштабом:

1,5 млн т/год

VS

7 600 млн т/год (цель IEA на 2050)

= 0,02% от необходимого масштаба

= 190× разрыв масштабирования к 2050

AI снижает удельную стоимость (моделирование пласта, выявление утечек). AI НЕ масштабирует индустрию — нужно 5000+ Northern Lights к 2050.

Fervo Energy EGS — IPO 12 мая 2026, потолок роста в 40 раз

Единственная возобновляемая базовая мощность, доступная при сегодняшних технологиях. Драйвер: AI-нагрузки требуют стабильное питание 24/7.



Fervo Energy / Cape Station Utah · 2026



IPO 12 мая 2026:

\$1,89 млрд

привлечено в IPO; оценка \$7,7 млрд

Cape Station Юта (\$206 млн):

- Пилот 2024 → коммерческий 2026
- Распределённое измерение температуры
- ГРП → замкнутый цикл

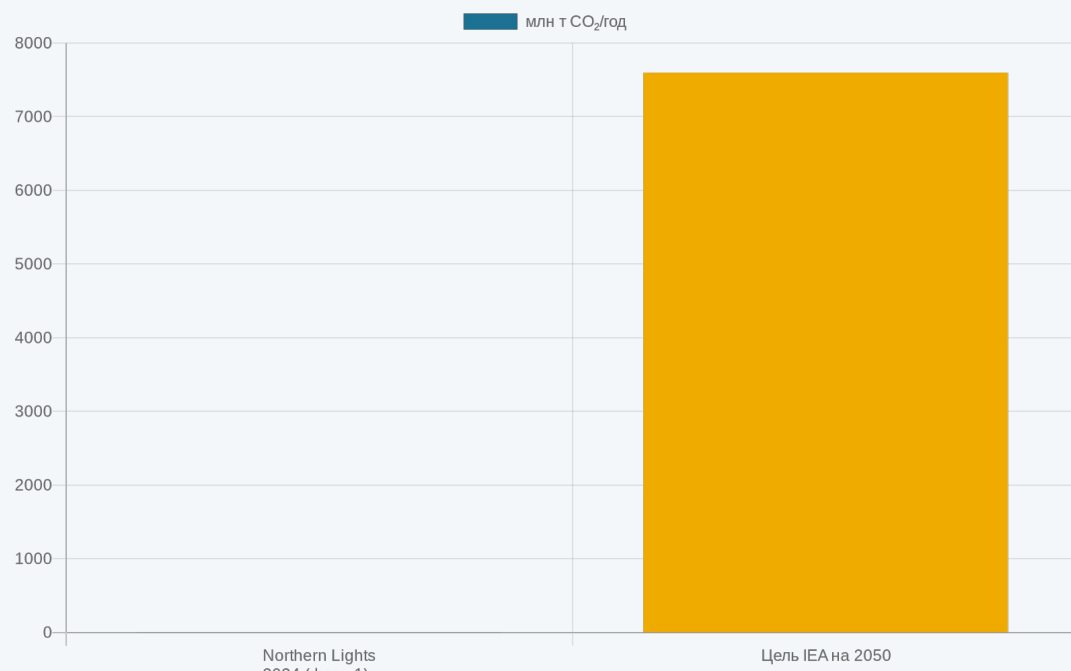
Драйвер:

- Google, Microsoft, Meta — покупатели PPA
- AI ЦОДы → 24/7 чистая базовая мощность
- **Потенциал EGS в США 150 ГВт vs текущие 3,7 ГВт**

Замкнутый цикл: AI-гиганты спонсируют EGS чтобы запитать AI ЦОДы. Самореферентное расширение AI-инфраструктуры.

CCS — 190× разрыв масштабирования: инженерия vs политика

AI снижает удельную стоимость. AI не масштабирует индустрию. На 100-летнем горизонте AI легко галлюцинирует.



Где AI галлюцинирует на 100-летнем горизонте:

- Миграция шлейфа CO₂ через 50-100 лет
- Многофазный поток в неизвестных формациях
- Целостность покрышки — сценарии вне обучения

Прогноз Gartner на 2027:

40%

агентских AI-проектов будут отменены к 2027

Sleipner Норвегия, 1996:

- Старейший CCS, \$1 млрд+ инвестиций
- 30 лет данных — эмпирическая база
- AI как дополнение — да; AI-прогноз на 100 лет — нет.

Обратная атмосферная задача на 100-летнем горизонте = AI легко галлюцинирует. PINN (нейросети с встроенной физикой) — исследовательский уровень, не коммерческий.

Общезаводская стагнация НПЗ = структурная проблема Q4

Многослойная физика (масса + энергия + реакция + коррозия) ломает ML-суррогаты на нестандартных режимах.



Honeywell Process Solutions · 2025

Кейс Yokogawa Idemitsu:

- 2018+: пилот на одной колонне дистилляции — успех
- **Общезаводской пилот** → тихо закрыт

Многоюнитная координация:

- 100+ установок в типичном НПЗ
- Масса + энергия + реакция + коррозия = 4 физики
- ML-суррогат ломается при смене сырья, сезонных колебаниях

Срок жизни vs деградация ML:

40-50 лет жизни месторождения

vs 1-2 года деградации ML-модели

Стоимость переобучения > выгода на нестандартных режимах.

Это не провал Q1 — это структурный Q4. Многослойная физика + длинный горизонт + частое переобучение = ML-суррогат не выживает.

Альтернатива Q4: классическая инженерия + детерминированная безопасность

3 категории. Для регуляторных отчётов — физически прослеживаемое обязательно. AI не принимается.

Физика для CCS / геомеханики

Eclipse / INTERSECT / CMG GEM / Visage / Abaqus / Plaxis.

Миграция шлейфа 100 лет — физическое моделирование обязательно.

Классический APC для НПЗ (Advanced Process Control)

Honeywell Profit Controller / Emerson DeltaV / AspenTech aspenONE.

MPC + RTO — проверены 30 лет, не AI.

SIS для критичной безопасности

SIL3/SIL4 по IEC 61511.

Голосование 3oo2 (три из двух) + периодические проверки.
ML НЕ сертифицируется.

Deepwater Horizon 2010 — обход тревог как якорь.

SIL3 = 0,001–0,0001 PFD (вероятность отказа по требованию). ML-модель не проверяема воспроизводимо под IEC 61511. Инженерное правило.

1. Стержень

2. Q1 Зрелое

3. Q3 Разведка

4. Q2 Метан

5. Q4 Переход

6. Россия

7. Сквозные

Россия — санкции, внутренняя разработка, вертикальная интеграция

По 4 квадрантам матрицы. После марта 2022 — структурный сдвиг.

Q1 Зрелое

Роснефть Digital Field
на Башнефть Илишевское
+1 млн т/год нефти

Q3 Разведка

Газпром нефть Cognitive Geo
с IBM Research Brazil 2019–2022
→ внутренняя разработка после ухода IBM

Q2 Метан

EU 2024/1787 не применяется
к компаниям РФ через импорт
соответствие с 2027

Q4 Переход

CCS / EGS — ограниченные
пилоты. Санкции блокируют
замкнутую AI-инфраструктуру

Вертикальная интеграция — необходимость, не выбор. Российский путь ближе к Sinopet / CNOOC, чем к Aramco / ExxonMobil на основе поставщиков.

Газпром нефть Cognitive Geologist — ключевой российский кейс Q3

С IBM Research Brazil 2019–2022 → внутренняя разработка после ухода IBM. Выжил там, где BP+Beyond Limits + IBM+Repsol провалились.

Метрики Cognitive Geo:

Геологический цикл:

3-4 месяца → минуты

Ямал 2024:

- Первая нефть нового поля
- Сокращение вдвое времени до первой нефти
- **+40% проектов к 2030 (цель)**

Структурный успех:

Узкая задача (предварительная сейсмика) + измеримая база (месяцы → минуты) + контроль старшего эксперта.

Партнёрство AIQ:

- Совместное предприятие ADNOC + G42 + Presight
- **AIQ оценка ~\$1,4 млрд+ (2025)**
- Aramco + Groq — родственная AI-сделка

Контраст с провалами:

- BP + Beyond Limits — один поставщик + когнитивное переобещание
- IBM + Repsol — универсальный в узкой области
- **Cognitive Geo — узкая задача + кастом + контроль старшего = успех.**

Оговорка:

Российские KPI — самоотчёт. Та же оговорка что для Aramco.

Структурный паттерн успеха Q3: узкая задача + измеримая база + контроль старшего эксперта. Антропоморфная рамка («AI имитирует геолога») = красный флаг.

Российский Q1: ключевой кейс + средний эшелон

Структурный разрыв в раскрытии — корпоративные пресс-релизы вместо обязательной отчётности SEC 10-K.

Роснефть Digital Field детально

Башнефть Илишевское — ключевой кейс:

- 23 продукта (10 коммерциализованных)
- **+1 млн т/год дополнительной нефти**
- ~1 млрд ₽/год эффект
- +60% удалённо управляемых объектов
- +5% энергоэффективности
- -5% логистики

Структурный путь:

- Roxar (Schlumberger) ушёл в 2022
- Внутренняя разработка — единственный путь

Татнефть · ЛУКОЙЛ · Сургутнефтегаз

Татнефть:

- Программа «АнтиХрупкий» (управление устойчивостью)
- Нижнекамск НПЗ — частичное внедрение AI
- *Публичное раскрытие ограничено*

ЛУКОЙЛ:

- Волго-Урал — внутренние команды без поставщика
- *Подробных KPI публично нет*

Сургутнефтегаз:

- Cognitive Pilot + экосистема Sberbank
- *Консервативное раскрытие*

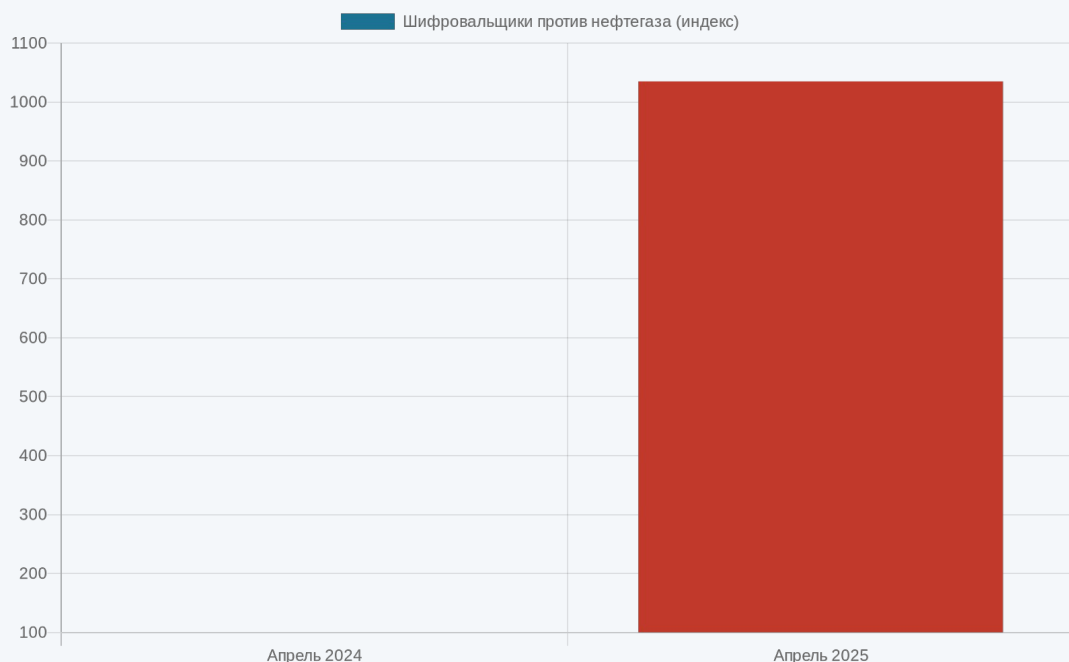
Структурный разрыв:

Без обязательной отчётности по образцу SEC — оценка только качественная.

Российский паттерн работающего Q1: нацкомпания + внутренние команды + узкая задача + измеримая база. Зависимость от поставщика = риск (Roxar ушёл 2022).

Шифровальщики против нефтегаза +935% год к году (апр 2024 → апр 2025)

Отчёт Zscaler ThreatLabz 2025. Встречный тренд AI-расширения — безопасность фаза 1, не фаза 4.



Якорь Colonial Pipeline 2021:

- VPN-аккаунт без MFA (многофакторной аутентификации) — единая точка входа
- Шифровальщик DarkSide → 6 дней остановки
- 50% поставок топлива на Восточном побережье
- **\$4,4 млн выкупа уплачено (часть возвращена)**

Защитные AI-альтернативы:

- Платформа OT-безопасности Dragos
- Claroty + Nozomi Networks — мониторинг SCADA
- Cisco SecureX, CrowdStrike Falcon

Встречный вывод:

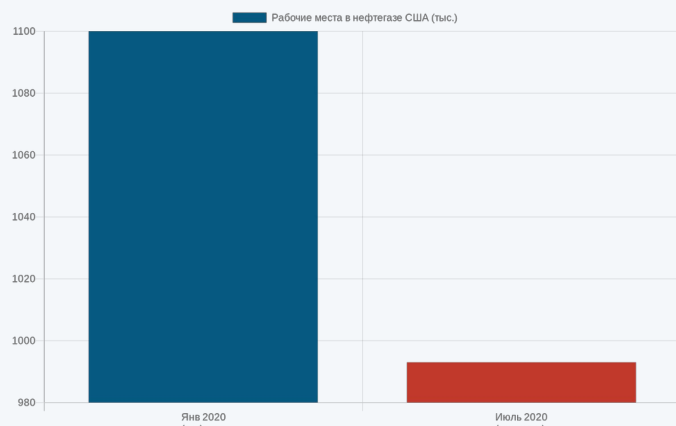
AI расширяет поверхность атаки. Защитный AI (выявление аномалий) — необходим, но недостаточен.

Безопасность — фаза 1 (периметр + MFA + сегментация), НЕ фаза 4 (наложение AI-защиты). Сначала базовое, потом AI.

Цикл отрасли > цикл AI-хайпа. Deepwater Horizon = якорь.

Кризис 2020 — 107 тыс. рабочих мест за 6 мес + Deepwater Horizon 2010 — два сквозных якоря.

Нефтяной кризис 2020



107 000 рабочих мест потеряно за 6 мес = 9,7% индустрии

- Фьючерсы WTI: -\$37 (отрицательные) на короткое время
- AI-программы заморожены на 18-24 мес
- Рынок труда не восстановился полностью к 2024

Deepwater Horizon 2010



11 погибших + \$60 млрд = 20% годовой выручки BP

- Выброс на скважине Macondo — Мексиканский залив
- Отказ BOP (противовыбросового превентора)
- Культура обхода тревог (показания Andrea Fleytas)

Дорожная карта AI должна тестироваться на устойчивость к циклу отрасли и культуре обхода тревог (усталость от ложных тревог → обход тревог — тот же паттерн на 2 разных шкалах).

4-квadrантный синтез: 10 разобранных провалов + работающие кейсы

Возврат к матрице. AI в нефтегазе — не одна история, а четыре.

Q2 Метан — AI необходим

Работает:

- MethaneSAT (15,5 мес до потери)
- Carbon Mapper Tanager-1
- GHGSat — группировка 13 спутников
- Bridger авиа-LiDAR

Провалы (2):

- Потеря MethaneSAT 20 июня 2025
- 4× разрыв с EPA

Q1 Зрелое — AI как мультипликатор

Работает:

- Ambyint +15% / 200 скважин
- Honeywell UOP 310+ установок
- Роснефть Digital Field +1 млн т/год

Провалы (2):

- 86% пилотов застряло
- Aspen Mtell — усталость от тревог

Q4 Переход — буксуют вместе

Работает (ограниченно):

- Northern Lights 1,5 млн т/год
- Fervo IPO \$1,89 млрд

Провалы (2):

- CCS 190× разрыв масштабирования
- Общезаводская стагнация НПЗ

Q3 Разведка — сначала физика

Работает:

- Eni HPC6 / Aramco METABRAIN
- SLB Lumi / ExxonMobil Discovery 6
- Газпром Cognitive Geo

Провалы (2):

- BP+Beyond Limits — 7 лет 0
- IBM+Repsol Kalimba

Когда работает: Q1 мультипликатор + Q2 необходим. Когда осторожно: Q3 как дополнение. Когда опасно: Q4 длинный горизонт + критичная безопасность (SIS).

3 опорных концепта — мост к Лекции 17

Каждый переносим на любую следующую отрасль, не только нефтегаз.

1

AI-суждение как структурная задача

Главный навык — не «как запустить AI», а «как определить, применим ли». Для нефтегаза: матрица 2×2 данные × физика. Для любой отрасли: 2-3-мерная таксономия. Без диагностики AI = азартная ставка.

2

Альтернатива как исходный уровень

Каждое AI-внедрение имеет параллельный не-AI вариант. Для нефтегаза 6 категорий: Eclipse, Picarro, OGI, классический APC, SIS, федеративное обучение. AI добавляется ТОЛЬКО если улучшает базовый уровень.

3

Цикл отрасли > цикл AI-хайпа

Нефтяной кризис 2020: 107 тыс. рабочих мест за 6 мес → AI заморожены 18-24 мес. Дорожная карта AI должна быть устойчивой к отраслевому циклу. AI не защищает — он усиливает эффект.

Эти три опорных концепта — переносимые диагностические инструменты. Лекция 17 — систематизация: несущие оси L11-L16 как универсальные шаблоны.

Q&A

3 ключевых вопроса для выходного билета — обсуждаем в малых группах, потом общий слайд.

Q1

Для какого квадранта матрицы данные × физика AI является НЕОБХОДИМЫМ (а не дополнением)? Конкретный кейс + почему классической физики недостаточно?

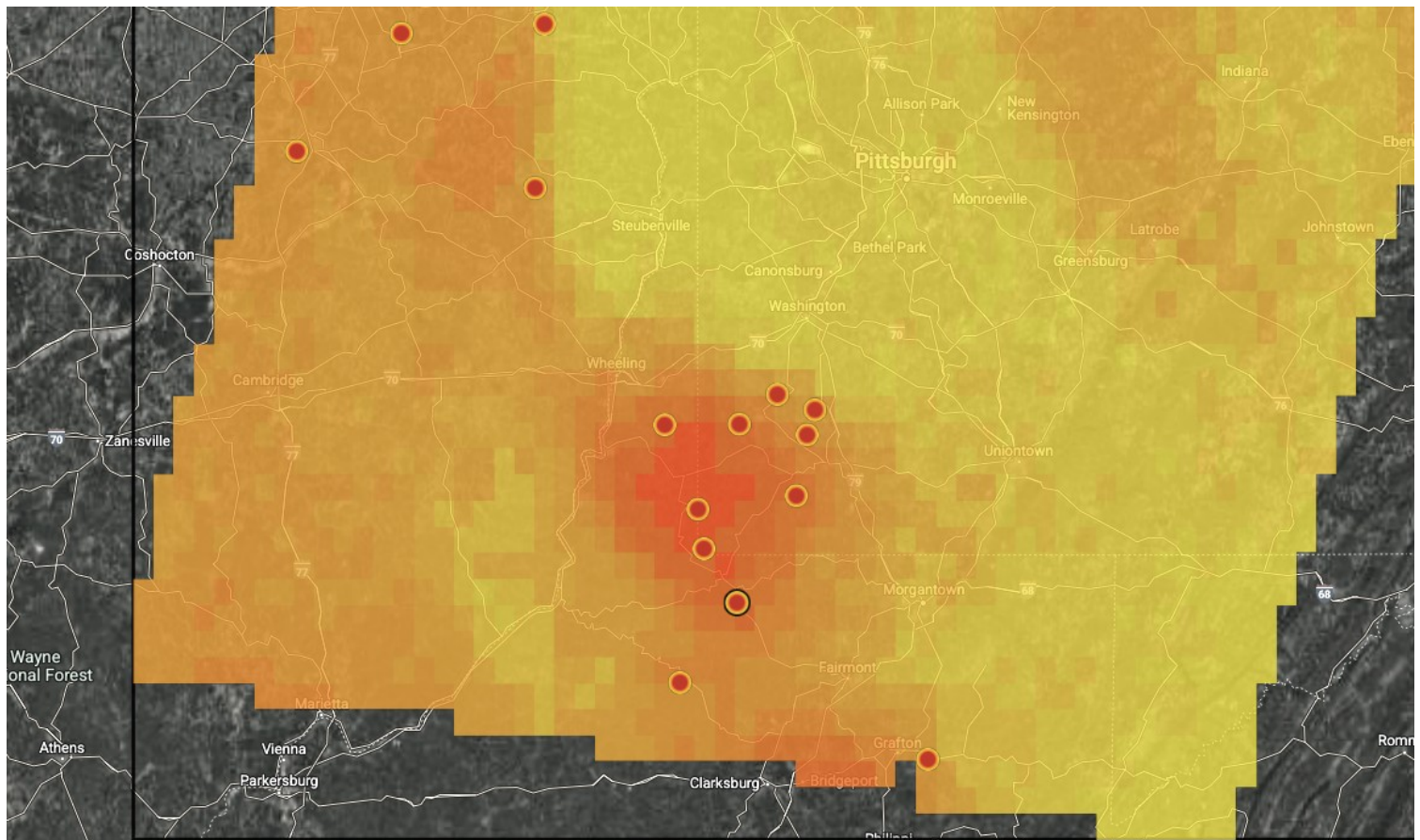
Q2

Приведите 2 разобраных провала из лекции + выученные уроки. (Любые 2 из 10: BP+Beyond Limits, IBM+Repsol, потеря MethaneSAT, 86% застряло, Aspen — усталость от тревог, 4× разрыв, CCS 190×, стагнация НПЗ, кризис 2020, кибер +935%.)

Q3

Когда в нефтегазе НЕ применять AI — назовите 3 критерия с примерами из 6 на лекции.

Дополнительно для семинара: сравните Eni HPC6 (\$104 млн, AMD, Италия) vs ExxonMobil Discovery 6 (\$200-400 млн, NVIDIA, США) vs Aramco METABRAIN (250 млрд параметров, внутренний Саудовский).



Спутник потерян — карта осталась.

Горько-сладкая развязка:

- 20 июня 2025 — потеря MethaneSAT
- ~2 000 файлов данных за 15,5 мес → ретроспективный реестр

Финальная рамка:

AI в нефтегазе — это
измеримый успех
+ структурная уязвимость
в одном кадре.

*Хороший инженер строит честный портфельный обзор, не
одионый квадрант.*

EDF / MethaneSAT data via Google Earth Engine · февраль 2026

Мост к Лекции 17 — систематизация. Несущие оси L11–L16 как универсальные шаблоны.